

Interação Humano-Computador

Design Thinking

Leonardo S. Victorio

Faculdade de Computação - UFMS



- 1 Introdução ao Design Thinking
- 2 Fase 1: Empatia
- 3 Fase 2: (Re)Definição
- 4 Fase 3: Idealização
- 5 Fases 4 e 5: Prototipação e Teste
- 6 Conclusão

O que é Design Thinking?

- Uma abordagem para a resolução de problemas complexos e inovadores.



O que é Design Thinking?

- Uma abordagem para a resolução de problemas complexos e inovadores.
- Focada em entender profundamente as necessidades humanas.



O que é Design Thinking?

- Uma abordagem para a resolução de problemas complexos e inovadores.
- Focada em entender profundamente as necessidades humanas.
- É um processo iterativo, flexível e colaborativo.



Mentalidade vs. Processo

A idéia aqui é ensinar o processo, mas não só como ele acontece na prática. A mentalidade por trás é mais importante:

- **Curiosidade:** Abordar o desconhecido com curiosidade, não com ceticismo racional.
- **Viés para Ação (Bias to Action):** Como não há dados sobre o futuro, a melhor forma de avançar é fazendo, construindo e testando.
- **Colaboração Radical:** Unir equipes multidisciplinares para ter perspectivas diversas.
- **Reformulação (Reframing):** Entender que o problema que recebemos raramente é o problema real.



Por que precisamos de um processo?

- Usuários muitas vezes não sabem o que querem ou o que é tecnologicamente possível.
- Ao descobrir que algo pode ser feito, usuários tendem a mudar de ideia
 - “*Wicked Problem*”
- O objetivo é descobrir as **necessidades latentes** por trás dos desejos declarados.
 - “**expert problem**”



O Desafio dos “*Wicked Problems*”

- Problemas humanos são “*Wicked Problems*” (problemas perversos).



O Desafio dos “*Wicked Problems*”

- Problemas humanos são “*Wicked Problems*” (problemas perversos).
- Suas características são:
 - Requisitos incompletos, contraditórios e que **mudam constantemente**.
 - Os requisitos mudam no momento em que você mostra uma solução possível.
 - A pessoa diz: “Isso é o que eu pedi, mas agora que eu vi, mudei de ideia”.



O Desafio dos “*Wicked Problems*”

- Problemas humanos são “*Wicked Problems*” (problemas perversos).
- Suas características são:
 - Requisitos incompletos, contraditórios e que **mudam constantemente**.
 - Os requisitos mudam no momento em que você mostra uma solução possível.
 - A pessoa diz: “Isso é o que eu pedi, mas agora que eu vi, mudei de ideia”.



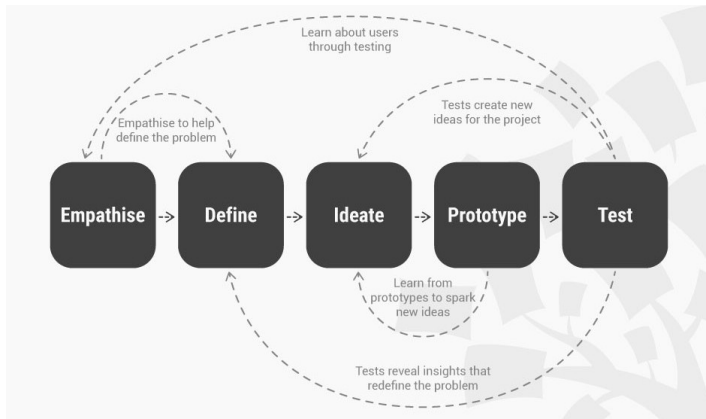
O Desafio dos “Wicked Problems”



Conclusão

Não podemos *analisar* nosso caminho até a solução. Precisamos **construir** nosso caminho até ela.

As 5 Fases do Design Thinking



- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ① Empatia (Empathise) | ④ Prototipação (Prototype) |
| ② (Re)Definição (Define) | ⑤ Teste (Test) |
| ③ Idealização (Ideate) | |

Fonte: Interaction Design Foundation

O objetivo é ganhar um entendimento profundo sobre as pessoas para quem estamos projetando.

Buscamos entender:

- Suas necessidades;
- Seus comportamentos;
- Seus sentimentos e emoções;
- O contexto em que vivem e atuam.

O Problema do Especialista (The Expert Problem)

- Quando perguntamos a um usuário sobre as dificuldades de uma tarefa, ele pode dizer: “Nenhuma, funciona muito bem”.



O Problema do Especialista (The Expert Problem)

- Quando perguntamos a um usuário sobre as dificuldades de uma tarefa, ele pode dizer: “Nenhuma, funciona muito bem”.
- Por quê? Porque ele se tornou um **especialista** em contornar os problemas existentes.



O Problema do Especialista (The Expert Problem)

- Quando perguntamos a um usuário sobre as dificuldades de uma tarefa, ele pode dizer: “Nenhuma, funciona muito bem”.
- Por quê? Porque ele se tornou um **especialista** em contornar os problemas existentes.
- Ele criou “*workarounds*” e truques que se tornaram inconscientes para ele.



O Problema do Especialista (The Expert Problem)

- Quando perguntamos a um usuário sobre as dificuldades de uma tarefa, ele pode dizer: “Nenhuma, funciona muito bem”.
- Por quê? Porque ele se tornou um **especialista** em contornar os problemas existentes.
- Ele criou “*workarounds*” e truques que se tornaram inconscientes para ele.

Implicação

Apenas a **observação** atenta pode revelar os atritos e as necessidades latentes que nem mesmo o usuário percebe mais.



Uma lente para guiar a observação de campo:

- **A**ctivities (Atividades): O que as pessoas estão fazendo?

Uma lente para guiar a observação de campo:

- **A**ctivities (Atividades): O que as pessoas estão fazendo?
- **E**nvironments (Ambientes): Qual o contexto e o ambiente?

Uma lente para guiar a observação de campo:

- **A**ctivities (Atividades): O que as pessoas estão fazendo?
- **E**nvironments (Ambientes): Qual o contexto e o ambiente?
- **I**nteractions (Interações): Quais interações (com pessoas ou objetos) ocorrem?

Uma lente para guiar a observação de campo:

- **A**ctivities (Atividades): O que as pessoas estão fazendo?
- **E**nvironments (Ambientes): Qual o contexto e o ambiente?
- **I**nteractions (Interações): Quais interações (com pessoas ou objetos) ocorrem?
- **O**bjects (Objetos): Que objetos e ferramentas são utilizados?

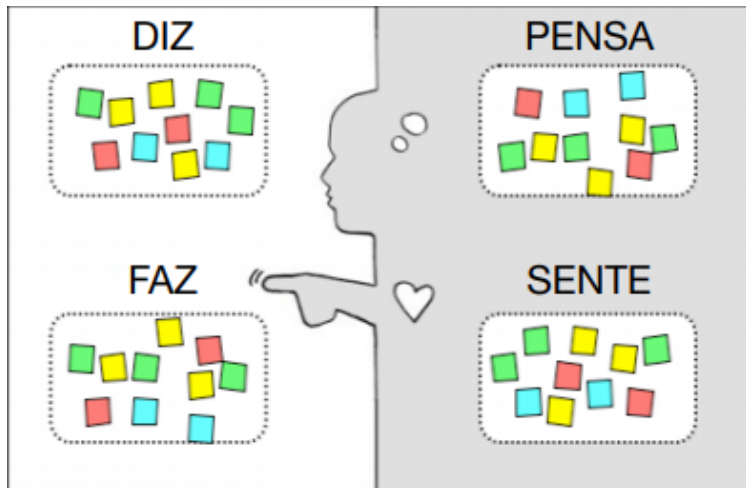
Uma lente para guiar a observação de campo:

- **A**ctivities (Atividades): O que as pessoas estão fazendo?
- **E**nvironments (Ambientes): Qual o contexto e o ambiente?
- **I**nteractions (Interações): Quais interações (com pessoas ou objetos) ocorrem?
- **O**bjects (Objetos): Que objetos e ferramentas são utilizados?
- **U**sers (Usuários): Quem são as pessoas envolvidas?

Boas Práticas:

- Entreviste usuários **extremos** para amplificar as necessidades.
- Faça perguntas abertas. Evite direcionar a resposta.
- Peça por histórias e exemplos específicos.
- Adote uma postura de aprendiz, não de especialista.

Síntese da Empatia: O Mapa de Empatia



É uma ferramenta para sintetizar observações e extrair informações sobre os usuários, buscando contradições entre o que se diz e o que se faz.

O objetivo é transformar os dados brutos da fase de empatia em um problema acionável.

Nesta fase, nós:

- Avaliamos as informações coletadas.
- Analisamos e sintetizamos os dados para definir o problema central.
- Buscamos encontrar um problema real e suas causas.

Comece com as Pessoas, não com o Problema

Muitas vezes, um “problema” já é uma solução disfarçada.

- **Exemplo: O Projeto do Carrinho de Mão**
- *Problema Apresentado:* “Projete um carrinho de mão inovador”.
 - Isso levaria a melhorias incrementais: duas rodas, pegas mais ergonômicas, etc.



Comece com as Pessoas, não com o Problema

Muitas vezes, um “problema” já é uma solução disfarçada.

- **Exemplo: O Projeto do Carrinho de Mão**
- *Problema Apresentado*: “Projete um carrinho de mão inovador”.
 - Isso levaria a melhorias incrementais: duas rodas, pegas mais ergonômicas, etc.
- *Problema Real (após empatia)*: “Trabalhadores precisam mover materiais (ex: tijolos) de um ponto a outro em um canteiro de obras”.
 - Essa reformulação abre espaço para soluções radicais: drones de entrega, empilhadeiras autônomas, etc.



Ferramenta Principal: Ponto de Vista (POV)

O POV é uma frase que enquadra o problema de forma centrada no usuário, inspiradora e que serve de guia para a idealização.

Estrutura do POV

- **Nós encontramos...** (descreve o usuário)
- **Nós ficamos surpresos ao descobrir que...** (revela a necessidade/tensão/insight)
- **Seria transformador se...** (define o desafio de design)



Exemplo de POV



- **Nós encontramos** Harried, mãe de 3, que sempre fica estressada ao viajar de avião com seus filhos em feriados.

Exemplo de POV



- **Nós encontramos** Harried, mãe de 3, que sempre fica estressada ao viajar de avião com seus filhos em feriados.
- **Ficamos surpresos ao descobrir** que as brincadeiras dos filhos irritam ainda mais os demais passageiros.

Exemplo de POV



- **Nós encontramos** Harried, mãe de 3, que sempre fica estressada ao viajar de avião com seus filhos em feriados.
- **Ficamos surpresos ao descobrir** que as brincadeiras dos filhos irritam ainda mais os demais passageiros.
- **Seria transformador** se ela tivesse como distrair seus filhos de forma construtiva.

O objetivo é gerar o maior volume possível de ideias para o desafio definido no POV.

É a transição da identificação do problema para a exploração de soluções.

- Foco em **quantidade**, não **qualidade** nesta etapa.
- Pensamento **divergente**: explorar o espaço de soluções.
- Colaboração com perfis diversos é fundamental.



How Might We (HMW)

- Transformamos o desafio do POV em perguntas abertas que estimulam a idealização.
- A estrutura “Como a gente poderia...” (CGP) permite explorar soluções sem julgamento.



How Might We (HMW)

- Transformamos o desafio do POV em perguntas abertas que estimulam a idealização.
- A estrutura “Como a gente poderia...” (CGP) permite explorar soluções sem julgamento.

Exemplo (baseado no POV da Harried):

- CGP reduzir o stress da mãe?
- CGP divertir as crianças e ao mesmo tempo proteger os outros passageiros da frustração?
- CGP mudar o sentimento dos passageiros em relação às crianças?



Brainstorming: Regras para uma Sessão Produtiva

- ❶ **Adie o julgamento:** Não há ideias ruins neste momento.
- ❷ **Encoraje ideias “malucas”:** Elas podem destravar a criatividade.
- ❸ **Construa sobre as ideias dos outros:** Use “e se...” para expandir.
- ❹ **Foque no tópico:** Mantenha o HMW visível para todos.
- ❺ **Uma conversa por vez:** Evite conversas paralelas.
- ❻ **Seja visual:** Desenhe, use post-its.
- ❼ **Busque quantidade:** O objetivo é gerar um grande volume de opções.



O objetivo é criar representações tangíveis das ideias para validar hipóteses.

- É uma fase experimental para identificar a melhor solução.
- Construa protótipos de baixo custo e simplificados (*low-fidelity*).
- A ideia é “errar cedo e errar barato”.



O objetivo é criar representações tangíveis das ideias para validar hipóteses.

- É uma fase experimental para identificar a melhor solução.
- Construa protótipos de baixo custo e simplificados (*low-fidelity*).
- A ideia é “errar cedo e errar barato”.

Exemplos:

- Storyboard
- Maquete / Protótipo em papel
- Encenação / Role-playing



O objetivo é solicitar feedback sobre os protótipos com os próprios usuários.

- Validar as ideias geradas com as pessoas.
- Descobrir problemas e oportunidades de melhoria para refinar a proposta.
- Lembre-se: o protótipo é testado, não o usuário. Mostre, não venda a ideia.

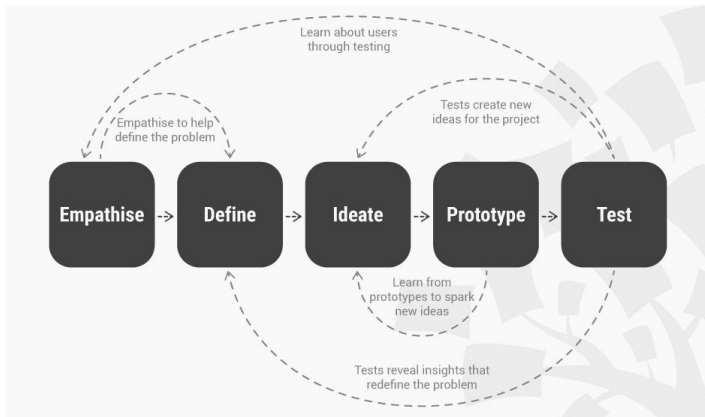
O objetivo é solicitar feedback sobre os protótipos com os próprios usuários.

- Validar as ideias geradas com as pessoas.
- Descobrir problemas e oportunidades de melhoria para refinar a proposta.
- Lembre-se: o protótipo é testado, não o usuário. Mostre, não venda a ideia.

O Processo é Iterativo

Os resultados do teste podem te levar de volta para qualquer uma das fases anteriores: para gerar novas ideias, redefinir o problema ou até mesmo ganhar mais empatia.

O Ciclo Completo



O Design Thinking é uma jornada não linear de entendimento, exploração e materialização.

- **Design Thinking** é uma abordagem poderosa para inovar de forma centrada no ser humano.

- **Design Thinking** é uma abordagem poderosa para inovar de forma centrada no ser humano.
- As **5 fases** (Empatia, Definição, Idealização, Prototipação, Teste) fornecem uma estrutura para navegar por problemas complexos.

- **Design Thinking** é uma abordagem poderosa para inovar de forma centrada no ser humano.
- As **5 fases** (Empatia, Definição, Idealização, Prototipação, Teste) fornecem uma estrutura para navegar por problemas complexos.
- **Empatia** é a base de tudo: sem entender o usuário, não há solução relevante.

- **Design Thinking** é uma abordagem poderosa para inovar de forma centrada no ser humano.
- As **5 fases** (Empatia, Definição, Idealização, Prototipação, Teste) fornecem uma estrutura para navegar por problemas complexos.
- **Empatia** é a base de tudo: sem entender o usuário, não há solução relevante.
- O processo é **iterativo**: falhar, aprender e refinar é parte do caminho para uma boa solução.



Dúvidas?

